

Tugas: Buatlah rangkuman topik pelajaran statistika (umumnya deskriptif) yang pernah Anda dapat di SMA, Tulis tangan, minimum 2 halaman A4, maksimum 4 halaman A4

Catatan :

Statistika

Definisi

→ Statistika adalah ilmu pengetahuan tentang cara-cara pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data serta penarikan kesimpulan

→ Jenis-jenis representasi data

• Tabel 

• Diagram batang 

• Diagram lingkaran 

• Histogram 

• Grafik garis 

• Scatter plot 

Pemusatan Data

→ Mean (rata-rata)

→ 3 rumus

$$\bullet \frac{\sum (f_i \cdot x_i)}{\sum f_i}$$

$$\bullet x_s + \frac{\sum (f_i \cdot d_i)}{\sum f_i}$$

$$\bullet x_s + \left(\frac{\sum (f_i \cdot u)}{\sum f_i} \right) \cdot c$$

dengan:

x_s = x_i dengan f_i terbesar
 x_i = nilai tengah dalam kelas

d_i = $x_i - x_s$

u_i = f_i terbesar = 0

→ Median (nilai tengah)

$$Tb \uparrow \frac{\frac{1}{2}N - \sum f_{sm}}{f_m} \cdot c$$

dengan:

$\sum f_{sm}$ = jumlah f_i sebelum median

f_m = f median

N = jumlah data ($\sum f_i$)

c = lebar kelas = $\frac{R}{K}$

→ Modus

$$Tb_o + \frac{d_1}{d_1 + d_2} \cdot c$$

dengan:

Tb_o = tb pada data yang memiliki f_i tertinggi

d_1 = selisih f_o dengan f_{-1}

d_2 = selisih f_o dengan f_1

→ Kuartil, Desil, Persentil

$$Tb_i + \frac{\frac{Q}{n} - \sum f_{si}}{f_i}$$

dengan

Tb_i = Tb pada $\frac{Q}{n}$

$\sum f_{si}$ = jumlah f sebelum $\frac{Q}{n}$

→ Kelas

• Jumlah kelas (K) = $1 + (3,3 \log N)$

• Lebar kelas (c) = $\frac{R}{K}$

→ Ragam

$$\bullet s^2 = \frac{f_i \cdot \sum (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

$$\bullet s = \sqrt{s^2}$$

$$\bullet s^2 \text{ (tidak kelompok)} \\ = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

Distribusi Normal

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

dengan

μ = Rata-rata/
mean

σ^2 = variance

σ = simpangan
baku

→ Notasi umum

$$Z \sim X(\mu, \sigma^2)$$



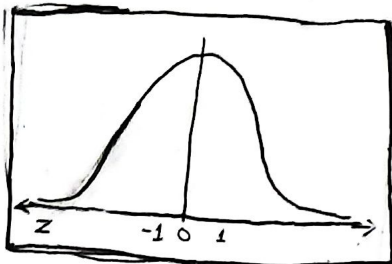
→ Membaca tabel Z

1. Tentukan ke arah mana tabel Z itu

- tengah → Kanan
- kiri → tengah

• grafik Z simetris!

kiri - tengah = kanan - tengah



① karena simetris
luas tengah - kanan
= tengah - kiri
= 0,5

→ Aturan empiris

- ± 1 simpangan baku berisi $\approx 68\%$ data
- $\pm 2\sigma \approx 95\%$ data
- $\pm 3\sigma \approx 99.7\%$ data

Rumus tambahan

• Range (jangkauan) $[R]$

$$R = X_{\max} - X_{\min}$$

• Simpangan rata-rata (SR)

$$SR = \frac{\sum f_i |x_i - \bar{x}|}{\sum f_i}$$

• Simpangan kuartil (Q_d)

$$Q_d = \frac{1}{2}(H)$$

• Jangkauan antarkuartil (H)

$$H = Q_3 - Q_1$$

dengan

x_i = nilai tengah dalam kelas
 $\bar{x}$ = nilai rata-rata
 $\sum f_i$ = jumlah frekuensi

→ Nilai harapan distribusi binomial

$$E(x) = n \cdot p$$

dengan

n = banyak percobaan

p = peluang kejadian

→ Fungsi Distribusi Binomial

→ Jika suatu percobaan binomial mempunyai peluang berhasil p dan gagal q , sehingga $p+q=1$, maka fungsi distribusi peluang untuk variabel acak binomial x yaitu banyak-nya keberhasilan dalam n percobaan dapat dinyatakan dalam

$$f(x; n, p) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$$

dengan:

p = peluang berhasil

q = peluang gagal

$x = 0, 1, 2, 3, \dots, n$

Distribusi Seragam

→ Apabila ada variabel acak x yang memiliki nilai $x_1, x_2, \dots, x_k$ dengan peluang sama, maka distribusi seragam diskret dapat dinyatakan dengan:

$$f(x, k) = \frac{1}{k}$$

dengan: $x = x_1, x_2, x_3, \dots, x_k$

Distribusi Binomial